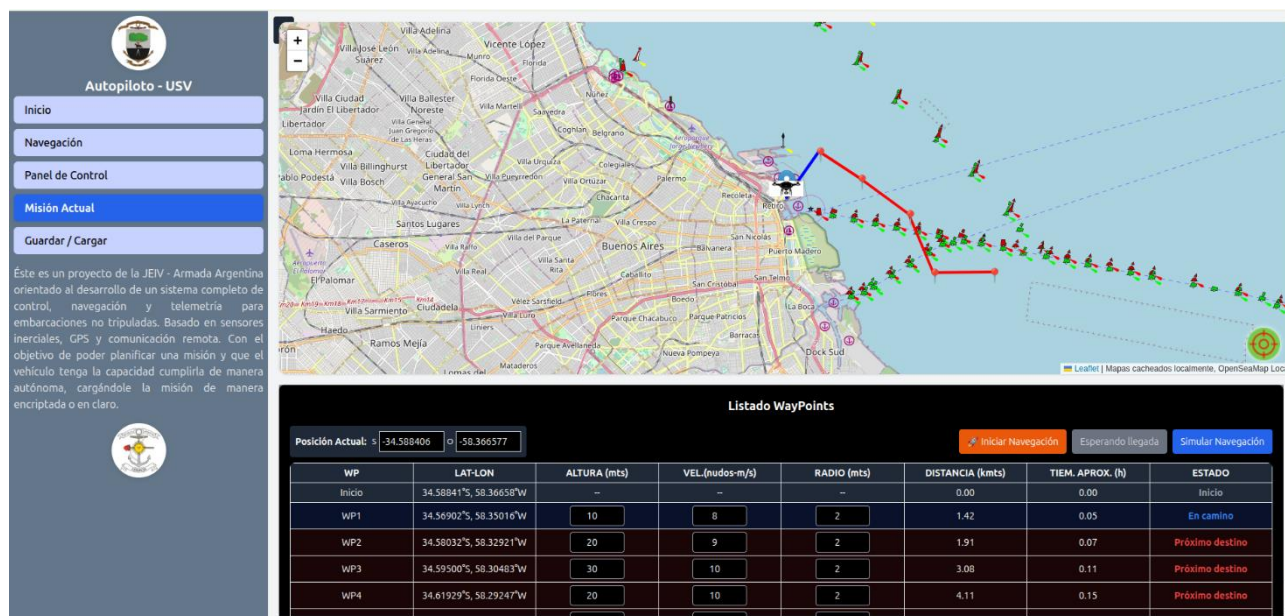


Iniciar navegación en modo Auto tripulado

Introducción

La pantalla **Misión Actual** constituye el núcleo operativo del sistema de navegación autónoma desarrollado para el vehículo no tripulado, ya sea en configuración de superficie (USV) o aérea (UAV). Su objetivo principal es permitir al operador definir, supervisar y controlar en tiempo real la ejecución de una misión basada en una secuencia de waypoints geográficos previamente programados.



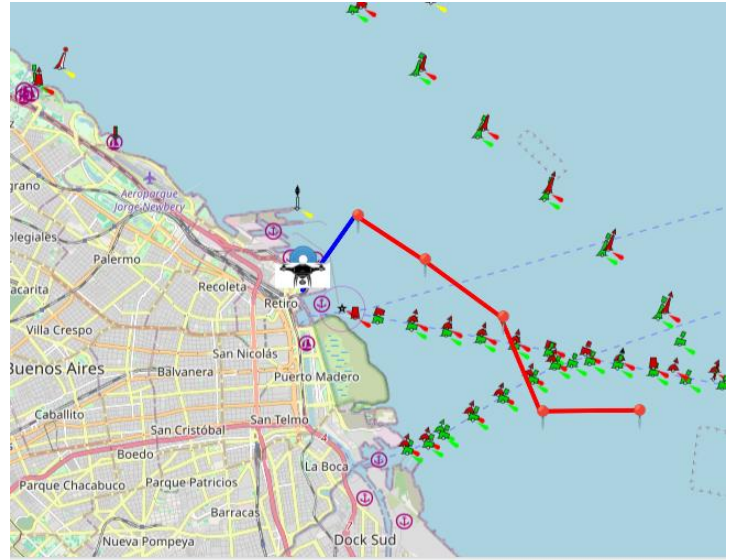
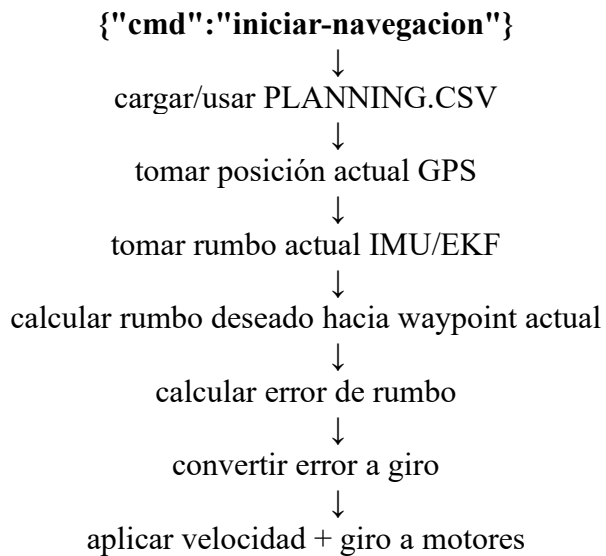
A través de esta interfaz, el usuario puede visualizar sobre un mapa la posición actual del vehículo, los puntos de navegación que conforman la misión, los parámetros asociados a cada waypoint y el estado general de avance de la operación. Además, la pantalla proporciona herramientas para simular la navegación antes de ejecutarla físicamente, permitiendo verificar recorridos, velocidades, tiempos estimados y criterios de llegada.

La arquitectura desarrollada integra la estación de control en tierra, la comunicación por telemetría y el sistema de navegación embarcado en el microcontrolador STM32H7. De esta manera, la interfaz no sólo cumple una función de monitoreo, sino que participa activamente en la toma de decisiones operativas, habilitando la carga de misiones, el inicio de la navegación autónoma, la supervisión de las condiciones de GPS y la gestión de los eventos asociados al cumplimiento de cada waypoint.

En este capítulo se describe el funcionamiento completo de la pantalla Misión Actual, la lógica utilizada para la navegación autónoma, los mecanismos de validación de GPS, la integración con el filtro de Kalman extendido (EKF) y los distintos modos de retorno al punto de inicio una vez finalizada la misión.

Desarrollo

La secuencia de inicio de navegación una vez que llega al microcontrolador la orden por telemetría, es la siguiente,



para esta lógica se crearon los archivos NAVIGATION.c y NAVIGATION.h con un estado general que estará dado por la siguiente estructura,

```

typedef struct
{
    uint8_t activo;
    uint16_t wp_actual;
    double lat_actual;
    double lon_actual;
    float heading_actual_deg;
    float heading_objetivo_deg;
    float error_heading_deg;
    float distancia_wp_m;
    int16_t velocidad_cmd;
    int16_t giro_cmd;
    uint8_t usando_gps_real;
    NAV_Mode_t modo;
    float hold_x_m;
    float hold_y_m;
    float hold_radius_m;
    float heading_hold_deg;
    uint8_t wp_en_zona;
    uint8_t wp_llegado_evento;
    uint16_t wp_ultimo_alcanzado;
} Navigation_State_t;

```

y sus funciones principales seran,

```

void NAV_Init(void);
void NAV_Start(void);
void NAV_Stop(void);
void NAV_Task(uint32_t now_ms);
uint8_t NAV_IsActive(void);

```

cuando llega el comando {"cmd":"iniciar-navegacion"} por telemetría al microcontrolador, se ejecuta la función NAV_Start(); para inicializar la misión.

en definitiva, los archivos involucrados para la toma de decisión para realizar una navegación serían,

WAYPOINTS.c

- carga PLANNING.CSV
- guarda waypoints
- entrega waypoint actual
- avanza al siguiente

NAVIGATION.c

- calcula distancia
- calcula rumbo deseado
- calcula error de rumbo
- decide velocidad/giro

maniobra_barco.c / maniobra_dron.c

- aplica velocidad/giro a motores

al iniciar tengo una primera función que se llama

```
bool NAV_GetCurrentPosition(double *lat, double *lon)
```

la cual devuelve la posición actual según GPS si su medición es válida, si no lo es, devuelve la primera posición del archivo PLANNING.CSV que corresponde a las coordenadas de la posición de Inicio de donde se comanda al vehículo.

Si esta posición no existe entonces devuelve un valor de coordenadas por defecto que en este caso serán

```
*lat = -34.626647;  
*lon = -58.366974;
```

Para lo cual obtendremos estos valores a través de los comandos,

```
double lat_actual;  
double lon_actual;
```

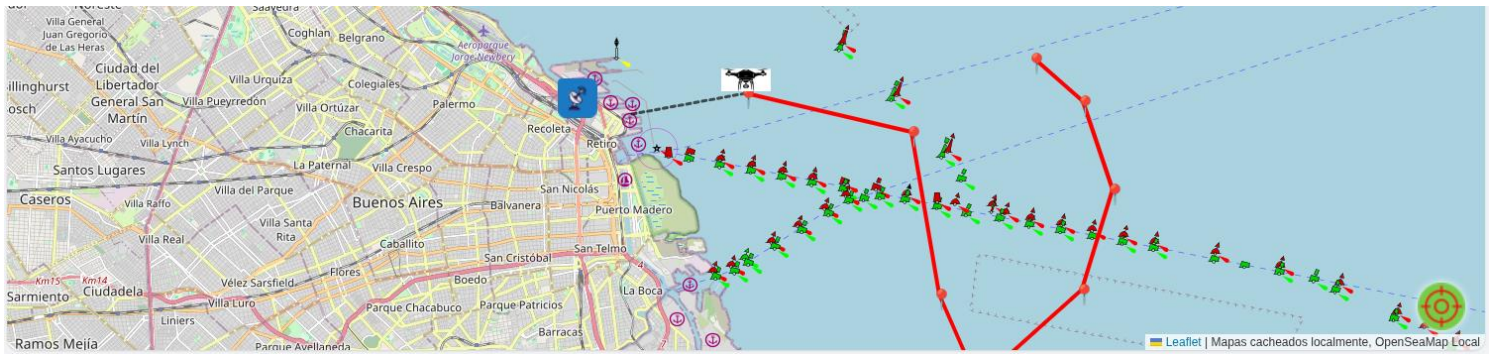
```
bool gps_real = NAV_GetCurrentPosition(&lat_actual, &lon_actual);
```

gps_real → true , si los datos obtenidos son directamente del GPS

gps_real → false , si los datos obtenidos son de la BASE de PLANNING.CSV

entonces a la hora de comenzar la navegación, se hará hacia el waypoint 1 (WP1) que estará identificado con el índice `current_wp_index = 1`;
porque `current_wp_index = 0` corresponde a las coordenadas del INICIO.

En la tabla siguiente vemos los distintos waypoints cargados y en el mapa de arriba vemos el dron aéreo posicionado sobre el WP1. En ese punto está esperando la orden para navegar hasta el waypoint siguiente que sería el WP2. Esa orden se la doy presionando el botón verde “WayPoint Cumplido”, la intención de ese botón es la de presionarlo una vez que el UAV haya cumplido su misión en WP1. Y esa misión dependerá del objetivo que tenga el Usuario en cada uno de sus puntos.



Posición Actual: S -34.577222 O -58.323326		Iniciar Navegación WayPoint Cumplido Detener Simulación					
WP	LAT-LON	ALTURA (mts)	VEL.(nudos-m/s)	RADIO (mts)	DISTANCIA (kmts)	TIEM. APROX. (h)	ESTADO
Base	34.58000°S, 58.38000°W	—	—	—	2.81	0.10	Base
WP1	34.57722°S, 58.32333°W	10	9	2	0.00	0.00	Zona de llegada
WP2	34.58824°S, 58.26599°W	50	10	1	2.91	0.11	Próximo destino
WP3	34.63454°S, 58.25638°W	60	10	2	4.77	0.18	Próximo destino
WP5	34.65966°S, 58.24299°W	20	10	2	6.34	0.24	Próximo destino
WP6	34.63313°S, 58.20694°W	60	10	2	6.66	0.25	Próximo destino

Como se puede ver en la tabla, el usuario que programa la misión tiene la posibilidad de asignarle a cada uno de los WayPoints , la altura en metros en la que debe estar en ese punto, la velocidad a la que debe viajar hacia ese punto y el radio en metros alrededor de esa coordenada geográfica en el que puede considerarse como que el UAV llego al objetivo.

A medida que el vehículo va avanzando, vamos a poder apreciar la distancia en kilómetros que nos falta para llegar al WayPoint y el tiempo que eso nos demandara a esa velocidad configurada.

En la ultima columna y en carácter ilustrativo, tendremos un mensaje con el estado de cumplimiento con el que nos encontramos actualmente , que pueden ser “En camino” cuando el vehículo esta entre dos WP navegando y no ha llegado a destino, puede ser “Zona de llegada” que es cuando el vehículo se encuentra sobre el WP objetivo y espera próxima orden. Y puede ser “Próximo destino” que son los WP que faltan cumplimentar para culminar con la misión.

Inicio de navegación

Para iniciar **navegación** debe estar habilitado el botón anaranjado “Iniciar Navegación” , este botón lo que hace es avisarle al microcontrolador que se debe realizar la navegación automática por los distintos WP reflejados en la tabla.

Inicialmente y en cada llamada del bucle principal del microcontrolador se llama a la función NAV_Task(uint32_t now_ms) la que primero verifica si esta activada la navegación automática. Si es así, entonces verifica la periodicidad de actualizaciones de rumbo que deben hacerse dependiendo la velocidad a la que este configurado.

Luego verifica la posición actual de vehículo leyendo lo que marca el GPS, y con esos datos se hace el calculo del rumbo que hay que tomar para llegar al próximo waypoint. Estos cálculos nos darán datos como los siguientes,

```
NAV WP=WP1 LAT=-34.580000 LON=-58.380000 DIST=5203.63 HEAD=83.64 OBJ=86.61
ERR=2.97 VEL=9 GIRO=5 GPS=0
```

los cuales nos brindan la siguiente información,
WP , es el próximo objetivo.
LAT y LON es mi posición actual.
DIST, es la distancia desde mi posición actual hacia ese objetivo.
HEAD es mi rumbo actual.
OBJ es el rumbo que debo tomar para el próximo objetivo.
ERR es la diferencia en grados de estos dos rumbos.
VEL, es la velocidad programada.
GIRO son los grados de corrección que tendrá mi rumbo actual.
GPS son los datos de GPS que estoy obteniendo actualmente.

Dentro de esta misma función esta la función de control de los motores, porque según las correcciones serán las distintas velocidades que se calcularan en cada uno para llegar al rumbo deseado.

Proceso de toma de decisiones en navegación.

En el proceso de toma de decisiones para actuar sobre el rumbo deseado primeramente se tienen en cuenta los sensores que van a actuar para ello,

GPS SiRF + IMU + MAGNETOMETRO

luego se lee los sensores con **readSensors()**,

Luego se ejecuta la función de predicción que se obtiene del filtro kalman con **EKF_Predict()**,

Luego se evalúa si existe GPS con **EKF_Update_GPS()**, también si existe velocidad de GPS con **EKF_Update_GPS_Vel()** y se hace la lectura del magnetómetro con **EKF_Update_Mag()**.

Con esos datos obtenidos realizo el Estado estimado de navegación con la variables,
x, y, psi, yaw_rate, gps_available,

y luego de obtener estos datos llamo a la funcion **NAV_Task()**.

Es decir, primero corrobora que tiene una estimación valida de posición y rumbo. Entonces, si se llega a perder la señal de GPS, se usan las variables **x_m, y_m, heading_deg** del EKF predictivo para seguir navegando, las cuales vienen de una estructura de estado ,

```
typedef struct
{
float x_m;
float y_m;

double lat_deg;
double lon_deg;

float heading_deg;
float yaw_rate_deg_s;

float sog_mps;
uint8_t gps_available;
```

```
typedef enum
{
NAV_POS_SOURCE_NONE = 0,
NAV_POS_SOURCE_GPS,
NAV_POS_SOURCE_EKF_PREDICTED
} NAV_PosSource_t;
```

```

uint8_t estimate_valid;

NAV_PosSource_t pos_source;

uint32_t last_gps_ms;
uint32_t now_ms;

} NAV_Estimate_t;

```

En definitiva la rutina de NAV_Task() sera,

```

NAV_Task()
{
    estado EKF;
    posición local x/y;
    heading EKF;
    yaw_rate IMU;
    distancia local;
    control PD;
    reducción de velocidad;
    modo predictivo sin GPS;
    hold/orbita en waypoint;
}

```

existen tres parámetros globales dentro del archivo NAVIGATION.c que definen el comportamiento dinámico de la navegación,

uno es `static uint32_t last_nav_ms = 0;` que sirve de contador de las veces que se utilizo la funcion NAV_Task(), para que se ejecute una vez que esa cuenta supere el numero establecido por NAV_PERIOD_MS

```

if ((now_ms - last_nav_ms) < NAV_PERIOD_MS)
    return;
last_nav_ms = now_ms;

```

es decir, por mas que llame varias veces dentro del while(1) a la función NAV_Task(HAL_GetTick()), esta solo se hara efectiva cada un numero determinado de tiempo.

#define NAV_PERIOD_MS 200U , define cada cuanto se realizara la lógica de navegación , con ese numero , la lógica se realizara a 5 Hz, es decir $1000 / 200 = 5$ Hz

los respuestas típicas según el numero cargado en esa variable son,

100 ms → 10 Hz, más reactivo
 200 ms → 5 Hz, recomendado inicial
 500 ms → 2 Hz, más lento
 1000 ms → 1 Hz, demasiado lento para control de rumbo

otra variable global importante y manejadora del GPS es

#define GPS_LOSS_SOFT_MS 3000U

este valor nos define el tiempo mínimo de tolerancia para considerar que se ha perdido señal del GPS y la navegación deberá proseguir de manera predictiva , y de esa forma analizar a que velocidad continuar.

se usa en esta función,

```
static float NAV_GpsSpeedScale(uint8_t gps_available, uint32_t gps_loss_ms)
{
    if (gps_available)
        return 1.0f;

    if (gps_loss_ms < GPS_LOSS_SOFT_MS)
        return 0.8f;

    if (gps_loss_ms < GPS_LOSS_HARD_MS)
        return 0.5f;

    return 0.3f;
}
```

como se puede ver , acá aparece una segunda variable global que se llama **#define GPS_LOSS_HARD_MS 15000U** que como se puede apreciar también se trata de un tiempo a partir del cual es el límite máximo de tolerancia sin señal de GPS.

Como podemos ver en esta función, cada determinado tiempo de perdida de señal de GPS, influirá en la velocidad del vehículo, y en resumen con estos valores de ejemplo vamos a obtener.

GPS disponible	→ 100% velocidad
GPS perdido menos de 3 s	→ 80% velocidad
GPS perdido entre 3 s y 15 s	→ 50% velocidad
GPS perdido más de 15 s	→ 30% velocidad

es decir, **GPS_LOSS_HARD_MS** es el tiempo a partir del cual, la navegación predictiva comienza a ser poco confiable, y ese valor lo podemos definir nosotros en el campo de prueba. Significa...

...si pasan más de 15 segundos sin GPS,
ya no confío plenamente en la posición estimada por integración IMU.

A continuación vemos una tabla con las variables resumidas las cuales pueden modificarse a necesidad del usuario y del vehículo que se va a utilizar para ello ,

last_nav_ms	no se toca
nav_period_ms	frecuencia de navegación
nav_gps_loss_soft_ms	cuándo empiezo a bajar velocidad por pérdida GPS
nav_gps_loss_hard_ms	cuándo dejo de avanzar waypoints con posición predictiva
nuevaorden	decide si espera en waypoint o sigue

nav_kd_heading	amortiguación del control de rumbo
nav_vel_hold	velocidad de espera alrededor del waypoint

Condiciones de puesta en funcionamiento

para la puesta en funcionamiento del sistema por primera vez en modo de navegación autónoma, es necesario tener la posición de GPS inicial para que el vehículo sepa donde esta parado. No conviene iniciar la mision si nunca se tuvo GPS inicial valido.

El modo predictivo con EKF esta pensado para este escenario:

- 1. Tengo GPS válido al inicio.
- 2. Inicializo referencia local lat0/lon0.
- 3. Inicializo posición EKF.
- 4. Empiezo la misión.
- 5. Durante la misión pierdo GPS.
- 6. El EKF sigue prediciendo por un tiempo usando IMU.

No esta pensado para un escenario donde nunca se tuvo GPS, no conozco mi posición real e igual intento navegar hacia waypoints reales. Porque sin una posicion inicial real, el sistema no sabe donde esta la lancha respecto a los waypoints.

Por lo tanto, para una prueba real del sistema , debo tener GPS valido obligatorio al menos una vez.

Es decir, antes de llamar la funcion NAV_Start() se exige,

```
gps_ref_global.initialized == 1
est.gps_available == 1
est.estimate_valid == 1
```

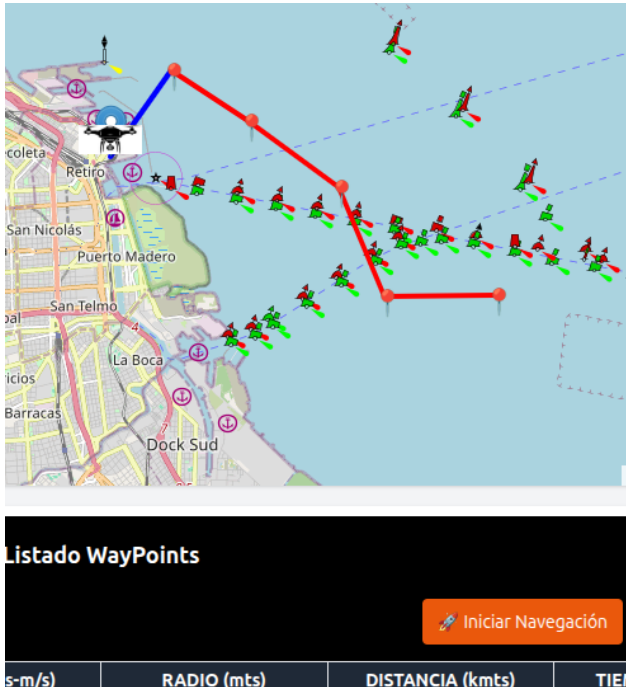
respecto a **gps_ref_global** la voy a considerar el requerimiento mas importante que voy a tener del GPS para poder realizar una navegación autónoma y consistirá en los siguientes

1. Comunicación GPS activa
2. Tiempo GPS válido
3. Fix válido
4. Latitud/longitud válidas y no cero
5. Cantidad mínima de satélites
6. HDOP aceptable
7. EHPE aceptable
8. Varias muestras buenas consecutivas
9. Edad de la última medición GPS razonable

Para eso , las variables globales que vamos a utilizar serán,

```
#define GPS_NAV_MIN_SATS      6U
#define GPS_NAV_MAX_HDOP     3.0f
#define GPS_NAV_MAX_EHPE_M   10.0f
#define GPS_NAV_REQUIRED_SAMPLES 3U
#define GPS_NAV_MAX_AGE_MS   2000U
```


la cual `GPS_NAV_MIN_SATS` me solicita una cantidad minima de 6 satélites disponibles. `GPS_NAV_MAX_HDOP` que es la calidad geométrica de los satélites , me exige un valor máximo de 3 que es valor aceptable. `GPS_NAV_MAX_EHPE_M` que es el error horizontal estimado menor a 10 metros.



Cuando tengo cargada la misión con los waypoints correspondientes como se muestra en la figura, y consideramos que estamos en condiciones de iniciar la navegación autónoma por esos waypoints, entonces debemos dar inicio a la navegación presionando el botón naranja de “Iniciar Navegación” .

En este punto es en donde el sistema evalúa si tiene las condiciones de navegación suficientes para iniciarla, que no es solamente la ubicación de los waypoints, sino que además debe evaluar si tenemos la señal de GPS en condiciones para la navegación. Que como dijimos en un comienzo, es necesario tenerla al inicio para luego fusionarla con los datos de los demás sensores en el filtro EKF.

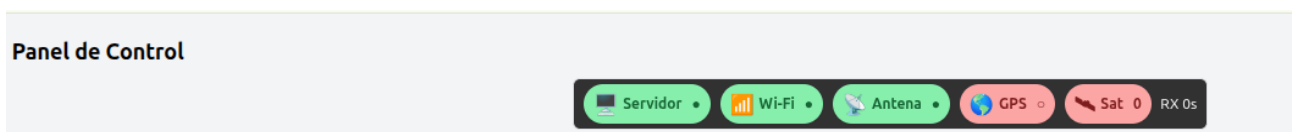
En el caso que no se cuente con la información necesaria, el microcontrolador STM32 estará enviando por telemetría la calidad de la información con la que cuenta el GPS para que de esta manera, el usuario pueda saber que es lo que esta haciendo falta.

Si el usuario luego de presionar el botón para Iniciar Navegación, no cuenta con una buena señal de GPS, la Interfase se lo hará saber con el siguiente mensaje,



En donde podremos ver el motivo por el cual no se logro una calidad de GPS deseada. Podemos ver allí si tenemos comunicación adecuada, tiempo de conexión, si hay Fix, es decir, si hay enlace con algún satélite. La cantidad de satélites que estamos detectando, del cual requerimos 6 como mínimo. Un valor de HDOP aceptable que es un máximo de 3, como también EHPE que es el error de posición horizontal el cual tiene una tolerancia de hasta 10 metros.

De todas formas, no es necesario llegar Iniciar Navegacion para saber si los datos de GPS son los adecuados. Podemos saber de antemano si tenemos buena señal de GPS y con cuantos satelites estamos enlazados mirando en PANEL DE CONTROL , los indicadores de estado superiores como se muestra en la figura,

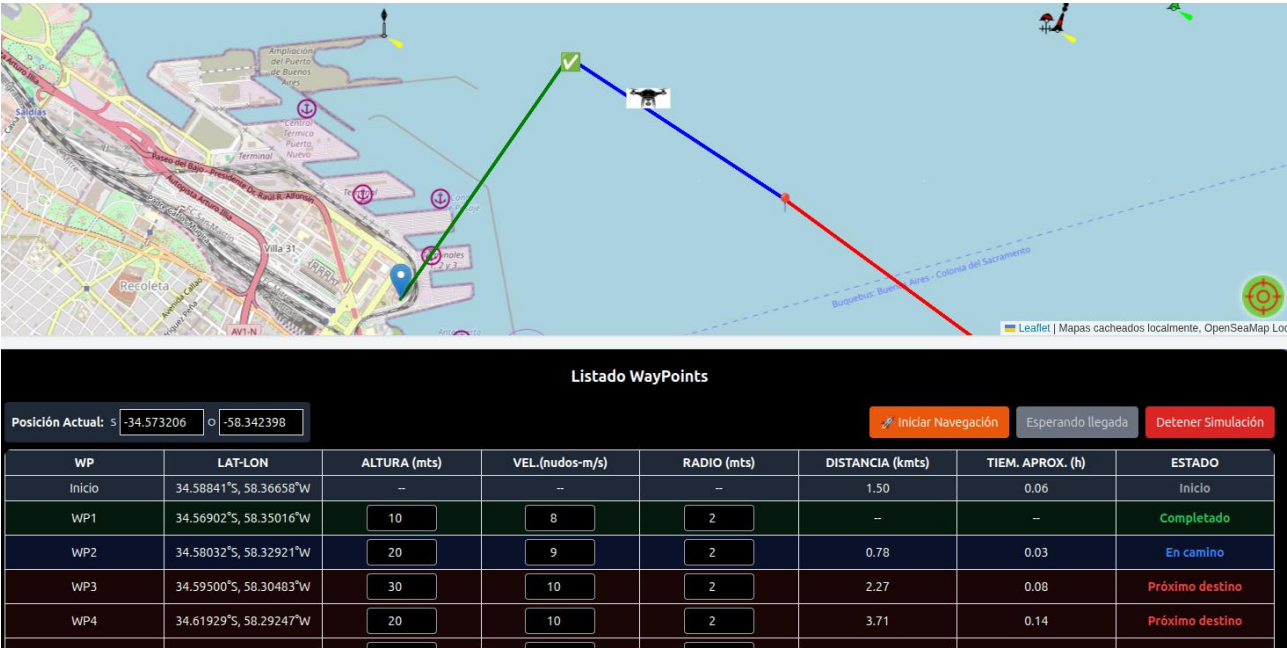


En donde el estado optimo seria la visualización de GPS en verde y Sat también en verde mostrando la cantidad de satélites con los que esta enlazado el vehículo. Puede mostrar menos de los requeridos pero en ese caso los muestra de color amarillo.

Proceso de navegación

Cuando están todas las condiciones dadas y en la pantalla de MISIÓN ACTUAL de mi interfase damos la orden de Iniciar Navegación con el botón naranja, el vehículo comenzará a hacer los cálculos necesarios de posición, rumbo distancia, velocidad y demás parámetros necesarios para llegar el próximo waypoint, que en este caso sera el WP1 porque recién comenzamos la misión.

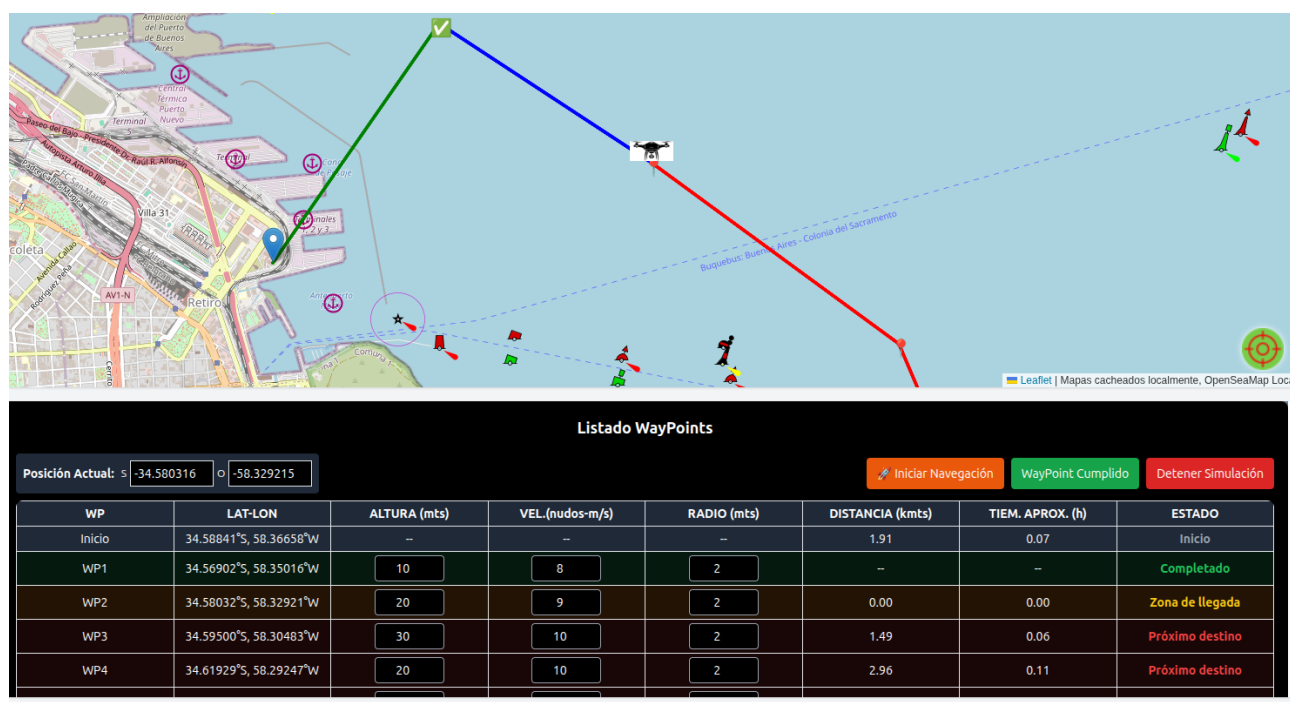
Durante el proceso, en la tabla de waypoints vamos a poder visualizar la distancia a la que estamos al siguiente waypoint y el tiempo en el que se estima llegar teniendo en cuenta la velocidad actual. En la ultima columna vamos a ver el ESTADO en el que se encuentra el vehículo en este momento. En la figura podemos ver algunos detalles de la navegación los que se describen a continuación,



Lo que vemos en la figura anterior es el vehículo habiendo cumplido con su misión en la zona de WP1, y es por eso que esta marcado con una tilde verde, y actualmente se esta dirigiendo al WP2. Entonces podemos interpretar la columna ESTADO de la tabla donde dice que respecto al WP1, la misión fue COMPLETADA. Actualmente esta EN CAMINO al WP2, según la tabla, lo hará a una altura de 20 metros y una velocidad de 9 nudos.

Vemos también que los WP que faltan completar están identificados en la columna de ESTADO como PRÓXIMO DESTINO. Y serán los destinos a los que navegara el vehículo cuando el usuario le de la orden, y respecto a eso se explica a continuación.

Como verán en el gráfico anterior, uno de los botones esta desactivado, el que corresponde a ESPERANDO LLEGADA, porque efectivamente esta esperando que el vehículo llegue al menos al radio que esta indicado en la columna RADIO (MTS) y a eso se refiere esa columna. Esa columna nos esta diciendo que cuando el vehículo este próximo a los 2 metros del WP objetivo, se habilitara este botón como vemos en la figura siguiente,

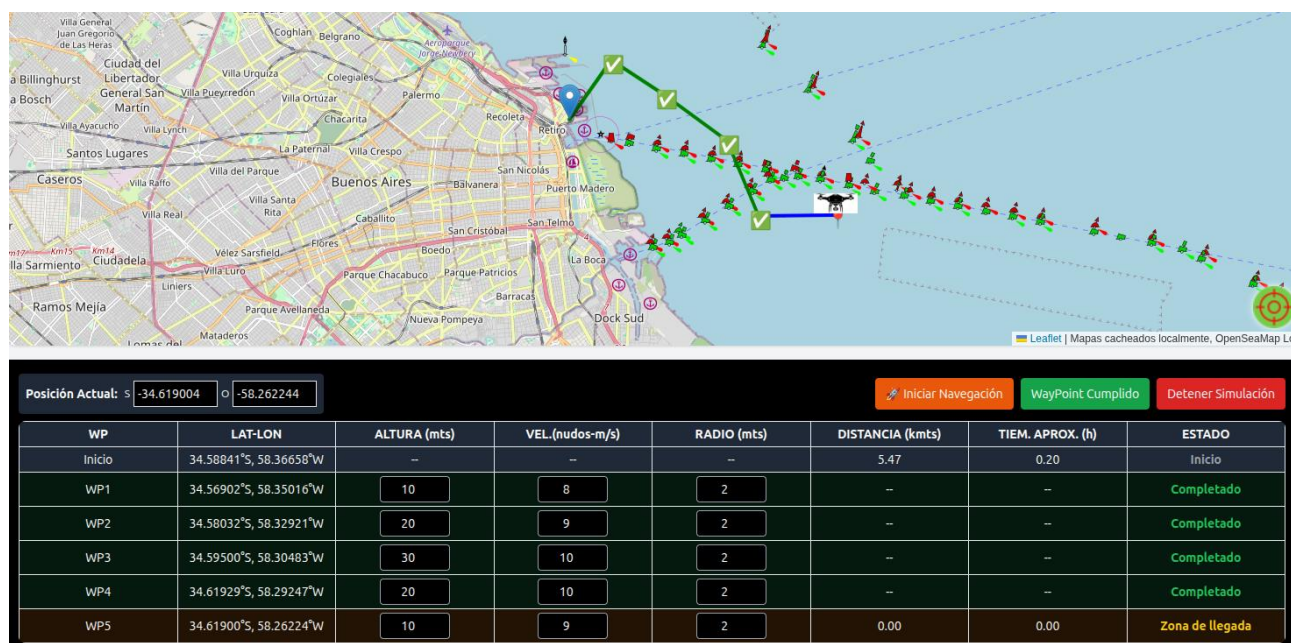


Vemos en esta figura que el vehículo llegó al WP2, por lo que en la columna ESTADO se ve representado ese evento con el mensaje ZONA DE LLEGADA en amarillo, indicando que se llegó a destino y el usuario puede realizar la actividad o misión que desee en ese punto.

Como se puede observar, en este punto se habilita el botón verde que antes era ESPERANDO LLEGADA, y ahora pasa a ser WAYPOINT CUMPLIDO. Ese es precisamente el botón que hay que activar para ordenar al vehículo que navegue hacia el próximo WP, que en este ejemplo sería el WP3. Sin esa orden, el vehículo se mantiene en zona de WP2 hasta nuevo aviso.

Zona de llegada

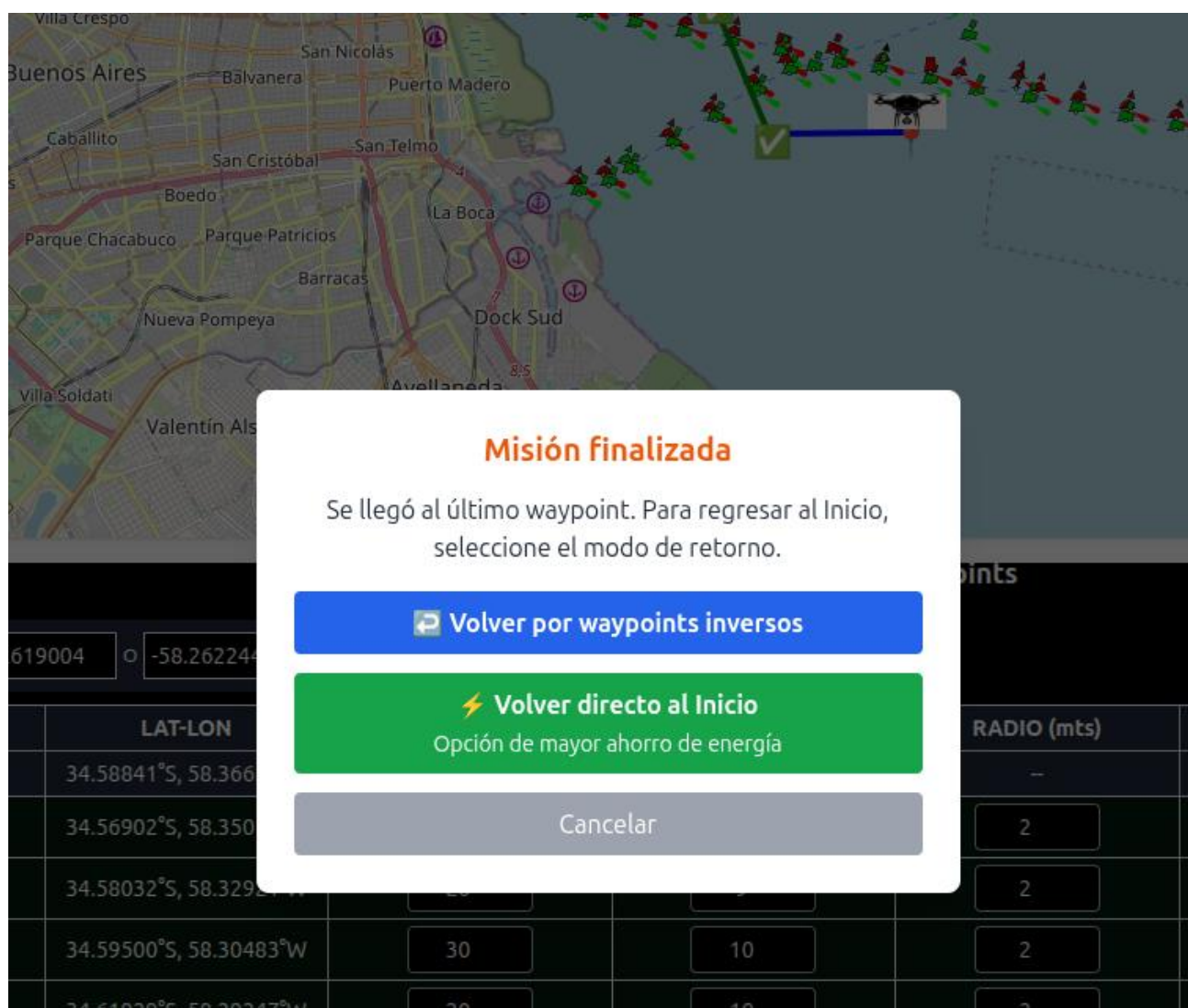
Cuando llega al último waypoint, en nuestro caso WP5, hay un proceso de toma de decisión de parte del usuario que se explica a continuación,



En el gráfico vemos completo todos los waypoints llegando al ultimo que corresponde al WP5, por lo que en su columna de ESTADO vemos que nos muestra ZONA DE LLEGADA esperando la orden del usuario.

Esa orden del usuario sera respecto al modo en el que el vehículo vuelva al origen. Porque una vez que llego al final, cual es el criterio de vuelta al Inicio es la cuestión que dependerá del usuario y lo evaluara en funcion a variables de funcionamiento importantes a tener en cuenta. Porque el vehículo podría volver siguiendo todos los waypoints en sentido inverso, pero eso implicaría un consumo extra de energía que si lo hiciera de manera recta desde el ultimo WP hacia el punto de Inicio.

Para definir esto, lo que hace la interfase es que en la próxima selección del botón verde de WAYPOINT CUMPLIDO, interroga al usuario de que manera quiere hacerlo mostrando un modal de decisión como se muestra en la figura,



En la primera opción de selección con el botón AZUL es la opción para volver por el mismo camino que utilizo para llegar, pero esta vez sin detenerse. Recorre uno por uno los waypoints hasta llegar el Inicio.

En la segunda opción de selección con el botón verde es la opción para volver siguiendo el camino mas corto, es decir, de la manera mas recta posible al Inicio, de esta forma se ahorra tiempo y energía.

Estas opciones se las das porque dependiendo de la función que se le quiera dar al vehículo autotripulado, tal vez es necesario que vuelva a recorrer esos waypoints anteriores.

Conclusión

El desarrollo de la pantalla Misión Actual permitió integrar en una única herramienta la planificación, supervisión y ejecución de misiones autónomas basadas en waypoints geográficos. La interfaz diseñada no sólo brinda al operador una representación visual clara del estado de la misión, sino que además establece un mecanismo seguro de interacción entre la estación de control y el sistema de navegación embarcado.

La incorporación de parámetros individuales por waypoint, tales como altura, velocidad y radio de llegada, otorga flexibilidad para adaptar el comportamiento del vehículo a distintos escenarios operativos. Asimismo, la posibilidad de simular previamente la misión facilita la validación de recorridos y criterios de navegación antes de realizar una prueba real.

Desde el punto de vista del sistema de control, la integración entre GPS, IMU, magnetómetro y filtro de Kalman extendido proporciona una estimación robusta de posición y rumbo, permitiendo continuar temporalmente la navegación mediante modelos predictivos ante pérdidas transitorias de señal GPS. Para garantizar la seguridad operacional, se establecieron además criterios mínimos de calidad de navegación, verificando comunicación, disponibilidad de satélites, precisión geométrica y consistencia de las mediciones antes de autorizar el inicio de una misión autónoma.

Finalmente, la incorporación de estrategias de retorno al punto de inicio, ya sea mediante la repetición inversa de los waypoints o mediante una trayectoria directa optimizada, amplía las capacidades operativas del sistema y permite al usuario seleccionar la alternativa más conveniente según los objetivos de la misión y la disponibilidad energética del vehículo.

En conjunto, la pantalla Misión Actual representa el vínculo principal entre el operador y el sistema de navegación autónoma, constituyendo una herramienta fundamental para la ejecución segura, eficiente y controlada de misiones de largo alcance.